

พยาธิวิทยา บทที่ 3: การอักเสบและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

(Inflammation and Repair - Complete Medical Masterclass)

สรุปเนื้อหาพยาธิวิทยาเชิงลึก ครอบคลุมกลไก Acute & Chronic Inflammation, Leukocyte Extravasation Cascades, Chemical Mediators, Complement System, Granulomatous Inflammation, Systemic Acute-Phase Response และกระบวนการ Tissue Repair & Wound Healing พร้อมสำหรับการสอบ NL, USMLE และการนำไปใช้ทางคลินิก



5 Cardinal Signs

Rubor, Calor, Tumor, Dolor, Functio Laesa



4 Recruitment Steps

Margination, Rolling, Adhesion, Transmigration



3 Complement Pathways

Classical, Alternative, Lectin Pathways



M1 vs M2

Microbicidal (M1) vs Tissue Repair (M2)

นิยามและเป้าหมายหลักของการอักเสบ (Definition & Goal)

PATH-CORE-01

Inflammation (การอักเสบ) คือ ปฏิกิริยาการตอบสนองของเนื้อเยื่อที่มีหลอดเลือด (vascularized tissue) ต่อสิ่งกระตุ้นที่เป็นอันตราย เช่น เชื้อโรค (microbes) หรือเซลล์ที่ตาย (necrotic cells) เพื่อทำลาย ขจัด หรือจำกัดเขตของสารก่อภัยอันตราย และเริ่มต้นกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ (tissue repair)

- องค์ประกอบหลัก:** สารน้ำ (fluid), หลอดเลือด (blood vessels), เม็ดเลือดขาว (leukocytes) และองค์ประกอบของ extracellular matrix (ECM)
- ขั้นตอนสำคัญ (5 Rs):** 1. Recognition (การจดจำสิ่งแปลกปลอม) → 2. Recruitment (การเกณฑ์เม็ดเลือดขาว) → 3. Removal (การทำลายสารก่อภัยอันตราย) → 4. Regulation (การควบคุมและยุติปฏิกิริยา) → 5. Resolution/Repair (การฟื้นฟูเนื้อเยื่อ)

5 Cardinal Signs

HIGH-YIELD

- 1 Rubor (Redness):** เกิดจาก Vasodilation
- 2 Calor (Heat):** เกิดจาก Vasodilation & Hyperemia
- 3 Tumor (Swelling):** เกิดจาก Edema / Exudation
- 4 Dolor (Pain):** เกิดจาก Bradykinin & PGE2
- 5 Functio Laesa:** เกิดจาก Tissue Damage

Note: อธิบายโดย Celsus (4 อาการแรก) และ Galen (เพิ่ม Functio Laesa)

Cellular Receptors for Microbes & Tissue Damage (PRRs)

MOLECULAR PATHOLOGY

ตัวรับสัญญาณ (Receptor)	ตำแหน่ง (Location)	โมเลกุลที่จดจำ (Ligand)	ผลลัพธ์ทางชีววิทยา (Downstream Output)
Toll-like Receptors (TLRs)	Plasma membrane & Endosomes	PAMPs (LPS, Peptidoglycan, Viral RNA)	กระตุ้น NF- κ B → สร้าง Inflammatory Cytokines (TNF, IL-1)
Nod-like Receptors (NLRs) / Inflammasome	Cytosol	DAMPs (Uric acid, ATP, Low K^+), PAMPs	ประกอบเป็น NLRP3 Inflammasome → กระตุ้น Caspase-1 → หลั่ง IL-1 β
C-type Lectin Receptors (CLRs)	Plasma membrane	Fungal glucans / sugars	กระตุ้นการเก็บกินเชื้อราและสร้าง Cytokines
G protein-coupled receptors (GPCRs)	Plasma membrane (Neutrophils)	N-formylmethionyl peptides, C5a, LTB4	กระตุ้น Chemotaxis และการเคลื่อนที่ของ Leukocyte

การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด (Vascular Changes)

HEMODYNAMICS

- Transient vasoconstriction:** เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีหลังบาดเจ็บ (ผ่าน neurogenic reflex)
- Arteriolar Vasodilation:** กระตุ้นโดย **Histamine** และ Nitric Oxide (NO) ทำให้เลือดไหลเข้าสู่พองเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น (Locally increased blood flow → *Rubor & Calor*)
- Increased Vascular Permeability:** การเพิ่มความซึมผ่านของหลอดเลือดฝอยและ Venules ทำให้โปรตีนและน้ำรั่วออกจากหลอดเลือดเกิด **Exudate** และภาวะ Stasis
- Stasis & Leukocyte Margination:** เลือดข้นขึ้นจากการสูญเสีย น้ำ รูปร่างการไหลเปลี่ยนไป ทำให้ Neutrophils เบียดเข้าชิดผนังหลอดเลือด (Margination)

Exudate vs. Transudate Comparison

DIAGNOSTIC TABLE

คุณสมบัติ (Property)	Exudate (น้ำอักเสบ)	Transudate (น้ำใส)
สาเหตุหลัก	Increased Vascular Permeability (Inflammation)	Increased Hydrostatic pressure หรือ Decreased Oncotic pressure
ปริมาณโปรตีน	สูงมาก (> 3.0 g/dL)	ต่ำ (< 3.0 g/dL)
Specific Gravity	> 1.020	< 1.012
LDH Level	สูง (High fluid/serum ratio)	ต่ำ
จำนวนเซลล์	สูง (มักพบ Neutrophils/WBCs)	ต่ำ (มีเซลล์น้อยมาก)

Starling Law & Fluid Hydrodynamics Equation

PATHOPHYSICAL FORMULA

การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านผนังหลอดเลือดปกติตามกฎของ Starling (Starling's Law of Capillary Fluid Exchange):

$$J_v = K_f \cdot [(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)]$$

โดยที่ P_c คือ Capillary Hydrostatic Pressure, P_i คือ Interstitial Hydrostatic Pressure, π_c คือ Capillary Oncotic Pressure, π_i คือ Interstitial Oncotic Pressure ในภาวะ **Acute Inflammation** ค่า K_f (Vascular Permeability) และ π_i เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เกิด **Exudative Edema**



ขั้นตอนการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวออกจากหลอดเลือด (Leukocyte Extravasation Cascade)

CRITICAL STEP-BY-STEP

ขั้นตอน (Step)	โมเลกุลยึดเกาะบน Leukocyte	โมเลกุลยึดเกาะบน Endothelium	ตัวกระตุ้นหลัก (Cytokines/Factors)
1. Margination & Rolling	Sialyl-Lewis X, L-Selectin (CD62L)	E-Selectin, P-Selectin (CD62P)	Histamine, Thrombin (กระตุ้น P-selectin); TNF, IL-1 (กระตุ้น E-selectin)
2. Firm Adhesion	LFA-1 (CD11a/CD18), VLA-4 (CD49d/CD29) [Integrins State]	ICAM-1, VCAM-1	Chemokines (C-X-C, C-C) เปลี่ยน Integrin เป็น High-Affinity state
3. Transmigration (Diapedesis)	PECAM-1 (CD31)	PECAM-1 (CD31)	Chemokine Gradient กระตุ้นการลอดผ่าน Intercellular Junctions
4. Chemotaxis	GPCR Receptors (for C5a, LTB4, IL-8, Formyl peptides)	Exogenous/Endogenous Chemoattractants	C5a, LTB4, IL-8, Bacterial N-formylpeptides



Phagocytosis & Intracellular Killing

MICROBICIDAL MECHANISMS

- 1. Recognition & Attachment (Opsonization): เชื้อถูกเคลือบด้วย opsonins ได้แก่ IgG (Fc region), C3b, และ Collectins (MBL) เพื่อเข้าจับกับ Receptors บน Phagocyte
- 2. Engulfment: สร้าง Pseudopods ล้อมรอบเชื้อเกิดเป็น Phagosome ซึ่งจะรวมกับ Lysosome เป็น Phagolysosome
- 3. Microbicidal Destruction:
 - Oxygen-dependent pathway (ROS): กระตุ้น NADPH Oxidase (Phagocyte Oxidase) เปลี่ยน $O_2 \rightarrow O_2^{\bullet -}$ (Superoxide) $\rightarrow H_2O_2$
 - Myeloperoxidase (MPO): ใน Neutrophil azurophilic granules เปลี่ยน $H_2O_2 + Cl^- \rightarrow HOCl^{\bullet}$ (Hypochlorite / Bleach) ซึ่งเป็นตัวทำลายเชื้อที่แรงที่สุด
 - Nitric Oxide (NO): สร้างจาก iNOS รวมกับ Superoxide ได้เป็น Peroxynitrite ($ONOO^-$)



Neutrophil Extracellular Traps (NETs) & LAD Deficiencies

CLINICAL CORRELATE

Neutrophil Extracellular Traps (NETs): ปล่อยไฟเบอร์จาก Chromatin ในนิวเคลียสของ Neutrophil ที่ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับ Antimicrobial proteins (เช่น Histones, Elastase, MPO) เพื่อดักจับและทำลายเชื้อใน extracellular space

Leukocyte Adhesion Deficiencies (LAD):

- **LAD-1:** การผ่าเหล่าของ β_2 -integrin (CD18) → ขาด Integrin LFA-1/Mac-1 ไม่สามารถ Firm Adhesion ได้
 - **LAD-2:** การผ่าเหล่าของ Fucosyl transferase → ขาด Sialyl-Lewis X ไม่สามารถ Rolling ได้
- ทั้งสองภาวะทำให้เกิด *Recurrent bacterial infections, delayed umbilical cord separation, and NO pus formation!*

Arachidonic Acid Metabolites (Eicosanoids)

BIOCHEMISTRY & PHARMACOLOGY

Arachidonic acid (AA) ถูกปลดปล่อยจาก membrane phospholipids โดย enzyme **Phospholipase A₂** (ยับยั้งโดย Steroids)

- **Cyclooxygenase (COX) Pathway:**

- **Thromboxane A₂ (TXA₂):** สร้างจาก Platelets → Platelet aggregation & Vasoconstriction
- **Prostacyclin (PGI₂):** สร้างจาก Endothelium → Inhibits platelet aggregation & Vasodilation
- **PGE₂:** Causes Vasodilation, Fever (กระตุ้น hypothalamus) และ Pain hypersensitivity

- **Lipoxygenase (LOX) Pathway:**

- **Leukotriene B₄ (LTB₄):** Powerful Chemotactic agent สำหรับ Neutrophils
- **LTC₄, LTD₄, LTE₄:** Intense Bronchospasm & Increased Vascular Permeability
- **Lipoxins (LXA₄, LXB₄):** Inhibits inflammation (Anti-inflammatory)

The Complement Cascades (Classical, Alternative, Lectin)

IMMUNOPATHOLOGY

วิถี (Pathway)	ตัวกระตุ้นเริ่มต้น (Trigger)	C3 Convertase
Classical Pathway	Antigen-Antibody Complexes (IgM หรือ IgG)	C4b2a
Alternative Pathway	Microbial surface molecules (LPS, Endotoxin)	C3bBb
Lectin Pathway	Mannose-binding Lectin (MBL) จับกับเชื้อ	C4b2a

Critical Step: $C3 \xrightarrow{C3 \text{ Convertase}} C3a \text{ (Anaphylatoxin)} + C3b \text{ (Opsonin)}$
 $C5b + C6 + C7 + C8 + C9 \rightarrow \textbf{C5b - 9 (Membrane Attack Complex - MAC)}$

Mediator	แหล่งที่มาหลัก (Source)	บทบาทหน้าที่หลัก (Major Action)
Histamine	Mast cells, Basophils, Platelets	Vasodilation, Increased vascular permeability, Endothelial activation
Prostaglandins (PGE ₂ , PGI ₂)	Mast cells, Endothelium, Leukocytes	Vasodilation, Pain, Fever (PGE ₂)
Leukotrienes (LTC ₄ , LTD ₄ , LTE ₄)	Leukocytes, Mast cells	Increased permeability, Bronchospasm, Vascular constriction
TNF & IL-1	Macrophages, Dendritic cells	Endothelial adhesion molecule expression, Systemic acute-phase fever/shock
Chemokines (e.g. IL-8)	Leukocytes, Macrophages	Leukocyte chemotaxis & activation
C3a, C5a	Plasma (Liver synthesis)	Anaphylatoxins: Histamine release, C5a is potent Neutrophil Chemoattractant
Bradykinin	Plasma (Hageman factor activation)	Increased permeability, Smooth muscle contraction, Vasodilation, PAIN

SECTION 05

Morphologic Patterns of Acute Inflammation

 Serous & Fibrinous Inflammation

MORPHOLOGY 1

- **Serous Inflammation:** การสะสมของสารน้ำใสมีโปรตีนน้อย (Outpouring of watery, protein-poor fluid) หลังเข้าสู่ Serous cavities (Pericardium, Pleura, Peritoneum) หรือผิวหนัง เช่น *Skin blister จากแผลไฟฟ้พอง*
- **Fibrinous Inflammation:** เกิดเมื่อ Vascular permeability สูงมาก ทำให้ Fibrinogen ขนาดใหญ่ออกจากหลอดเลือด และกลายเป็น **Fibrin meshwork**
 - พบบ่อยใน Pericardial cavity (*Fibrinous pericarditis: "Bread and butter" appearance*)
 - หากไม่อาจขจัดออกได้ จะเกิด Organization เปลี่ยนเป็น Scar tissue เกิด Pericardial adhesion

 Purulent (Suppurative) Inflammation & Ulcers

MORPHOLOGY 2

- **Purulent / Suppurative Inflammation:** โดดเด่นด้วยการสร้าง **Pus (หนอง)** ซึ่งประกอบด้วย Neutrophils ที่ตายแล้ว (Exudate), Necrotic cells และ Edematous fluid
 - สาเหตุหลัก: Pyogenic bacteria (เช่น *Staphylococcus aureus*)
 - **Abscess (ฝี):** การสะสมของหนองในเนื้อเยื่อที่ถูกล้อมรอบด้วยระนาบขอบเขตแน่ชัด (Localized collection of purulent inflammatory tissue)
- **Ulcer (แผลเปื่อย):** แผลหลุดลอกที่เกิดบนผิวมัยเยื่อ (Mucosa/Skin) อันเนื่องมาจากการหลุดหลุดของ Necrotic inflammatory tissue เช่น *Peptic ulcer in stomach*

SECTION 06

Outcomes of Acute Inflammation

1. Complete Resolution

IDEAL OUTCOME

เกิดเมื่อพบบาดแผลถูกกำจัด สมบูรณ์ ขจัดเศษเซลล์ตาย ขจัดสารอักเสบ และเนื้อเยื่อเดิมมีความสามารถในการแบ่งตัว (Labile/Stable tissue) ทำให้โครงสร้างกลับคืนสู่ปกติสมบูรณ์

2. Healing by Scarring (Fibrosis)

TISSUE REPLACEMENT

เกิดเมื่อมีการทำลายโครงสร้างเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง หรือเกิดในPermanent tissues (เช่น Heart, Brain) ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมได้ เนื้อเยื่อถูกแทนที่ด้วย Collagen scar (Organization)

3. Progression to Chronic

PERSISTENT INJURY

เกิดเมื่อไม่สามารถกำจัดสารก่อภัยอันตรายออกได้หมด (เช่น เชื้อวัณโรค, อุปกรณ์สิ่งแปลกปลอม) Acute inflammation จึงดำเนินต่อไป กลายเป็น Chronic inflammation

SECTION 07

Chronic Inflammation & Macrophage Polarization

ลักษณะสำคัญของการอักเสบเรื้อรัง (Characteristics)

CHRONIC PATHOLOGY

การอักเสบเรื้อรังเป็นการอักเสบที่ยาวนาน (หลายสัปดาห์ถึงหลายปี) โดยมี 3 กระบวนการเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน (Co-existence):

- Infiltration with Mononuclear cells:** ได้แก่ Macrophages, Lymphocytes, และ Plasma cells
- Tissue Destruction:** ถูกทำลายหลักๆ โดยสารที่หลั่งจากเซลล์อักเสบ
- Attempts at Healing:** เกิดการสร้าง Angiogenesis และ Fibrosis (Scar formation)

Classical M1 vs. Alternative M2 Macrophage Activation

IMMUNE POLARIZATION

คุณสมบัติ	M1 Macrophage (Classical)	M2 Macrophage (Alternative)
ตัวกระตุ้น (Inducer)	IFN- γ , Microbial PAMPs (LPS)	IL-4, IL-13
บทบาทหน้าที่หลัก	Microbicidal & Inflammatory (Phagocytosis, killing)	Tissue Repair & Anti-inflammatory (Fibrosis, wound healing)
สารที่สร้าง	ROS, NO, Lysosomal enzymes, IL-1, TNF, IL-12	TGF- β , IL-10, Proline, Polyamines, VEGF

SECTION 08

Granulomatous Inflammation

📍 โครงสร้างและชนิดของ Granuloma

GRANULOMA ARCHITECTURE

Granuloma: การรวมกลุ่มก้อนเฉพาะของ Activated Macrophages ที่เปลี่ยนรูปร่างเป็นลักษณะคล้าย Epithelial cells เรียกว่า **Epithelioid Histiocytes** ล้อมรอบด้วย Lymphocytes rim และมี Multi-nucleated Giant Cells ร่วมด้วย

- **Langhans Giant Cell:** นิวเคลียสเรียงตัวเป็นรูปเกือกม้า (Horseshoe pattern) ที่ขอบเซลล์ พบบ่อยใน Tuberculosis
- **Caseating vs. Non-caseating Granuloma:**
 - **Caseating Granuloma:** มีศูนย์กลางเป็น Necrosis ชีชีข้น (Caseous necrosis) เช่น *Tuberculosis (TB)*
 - **Non-caseating Granuloma:** ไม่มี Central necrosis เช่น *Sarcoidosis, Crohn disease, Foreign body reaction*

🇸🇪 Etiologic Examples

CLINICAL EXAMS

TB *Mycobacterium tuberculosis***LEPROSY** *Mycobacterium leprae***SYPHILIS** *Treponema pallidum (Gumma)***CAT-SCRATCH** *Bartonella henselae***CROHN** Inflammatory Bowel Disease**SARCOIDOSIS** Non-caseating immune

SECTION 09

Systemic Effects of Inflammation (Acute-Phase Response)

🔥 Fever & Pyrogens Pathway

FEVER MECHANISM

Fever (ไข้): ถูกกระตุ้นโดย Pyrogens:

- Exogenous pyrogens (เช่น Bacterial LPS) กระตุ้น Macrophages ให้สร้าง **IL-1, TNF** (Endogenous pyrogens)
- Cytokines เข้าสู่สมอง กระตุ้น vascular endothelial cells ใน Hypothalamus ให้สร้าง **PGE₂** ผ่านเอนไซม์ COX-2
- PGE₂ เปลี่ยนแปลง Thermoregulatory Set-point ใน Preoptic area ของ Hypothalamus ให้สูงขึ้น → เกิดอาการหนาวสั่นและไข้ขึ้น

🧪 Acute-Phase Proteins & Leukocytosis

LABORATORY MARKERS

- **Acute-Phase Proteins:** สร้างเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตับ โดยการกระตุ้นของ **IL-6**:
 - **C-reactive protein (CRP):** ตัวจับ opsonin และสะท้อนความรุนแรงของการอักเสบ
 - **Fibrinogen:** จับกับ RBCs เกิด Rouleaux formation ทำให้ **Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)** สูงขึ้น
 - **Serum Amyloid A (SAA):** สะสมเรื้อรังทำให้เกิด Secondary Amyloidosis (AA amyloid)
- **Leukocytosis:** เม็ดเลือดขาวในเลือดเพิ่มขึ้น (15,000–20,000 / μ L) พร้อมกับการพบ Band cells ออกมาจากการถูกอ่อน เรียกว่า "Shift to the left"

SECTION 10

Tissue Repair & Proliferative Capacity



ชนิดของเนื้อเยื่อแบ่งตามความสามารถในการแบ่งตัว (Proliferative Capacity of Tissues)

REGENERATION
POTENTIAL

ประเภทเนื้อเยื่อ (Tissue Category)	คุณลักษณะการแบ่งตัว (Proliferative Status)	ตัวอย่างเนื้อเยื่อ (Examples)
Labile Tissues (Continuously dividing)	แบ่งตัวตลอดชีวิตเพื่อทดแทนเซลล์ที่หลุดลอก มี Stem cells สมบูรณ์	Hematopoietic cells, Stratified squamous epithelia (Skin, Oral cavity), GI tract mucosa
Stable Tissues (Quiescent)	ปกติอยู่ในระยะ G_0 ของ Cell cycle แต่สามารถแบ่งตัวได้เมื่อได้รับบาดเจ็บ	Parenchyma of Liver, Kidney tubules, Pancreas; Endothelial cells, Fibroblasts, Smooth muscle
Permanent Tissues (Non-dividing)	ออกจาก Cell cycle ถาวร ไม่สามารถแบ่งเซลล์ทดแทนได้ การบาดเจ็บจะเกิด Scarring เท่านั้น	Cardiac myocytes, Neurons, Skeletal muscle cells

SECTION 11

Repair by Scar Formation & Angiogenesis



Angiogenesis (การสร้างหลอดเลือดใหม่)

VASCULAR SPROUTING

กระบวนการงอกของหลอดเลือดใหม่จากหลอดเลือดเดิม มีขั้นตอนหลักดังนี้:

1. **Vasodilation & Permeability:** ตอบสนองต่อ VEGF
2. **Separation & Migration:** Endothelial tip cells รอกผ่าน BM ที่ย่อยโดย MMPs
3. **Proliferation:** Endothelial stalk cells แบ่งตัวต่อยาว
4. **Inhibition & Maturation:** Notch signaling ยับยั้ง excessive sprouting และดึง Pericytes มาล้อมรอบหลอดเลือด

Major Growth Factors: VEGF-A (Primary driver), FGF-2, Angiopoietins (Ang1/Ang2), และ PDGF (ดึง Pericytes)



Granulation Tissue & Scar Remodeling

FIBROGENESIS

- **Granulation Tissue:** เนื้อเยื่อซ่อมแซมระยะแรก มีลักษณะสีชมพู นุ่ม ขรุขระ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก:
 1. Newly formed leaky capillaries (Angiogenesis)
 2. Proliferating Fibroblasts / Myofibroblasts
 3. Loose Extracellular Matrix + Inflammatory cells
- **Deposition of Connective Tissue:** กระตุ้นโดย TGF- β ซึ่งเป็น most potent fibrogenic agent กระตุ้นการสังเคราะห์ Collagen Type I
- **Scar Remodeling:** สลายคอลลาเจนเดิมและจัดเรียงใหม่โดยเอนไซม์ Matrix Metalloproteinases (MMPs) (ยับยั้งโดย TIMPs)

Primary vs. Secondary Intention Wound Healing

WOUND COMPARISON

ลักษณะ (Feature)	First Intention (Primary)	Second Intention (Secondary)
ขนาดแผล	แผลขนาดเล็ก ขอบเรียบชิดติดกัน (เช่น แผลผ่าตัดเย็บด้วย)	แผลขนาดใหญ่ สูญเสียเนื้อเยื่อมาก ขอบแผลแยกห่าง
ปริมาณ Granulation	เกิดขึ้นน้อยมาก (Minimal granulation)	เกิดขึ้นปริมาณมาก (Abundant granulation tissue)
Wound Contraction	ไม่มีหรือเกิดน้อยมาก	โดดเด่นมาก โดยการหดตัวของ Myofibroblasts
แผลเป็น (Scar)	แผลเป็นขนาดเล็ก จางหายง่าย	แผลเป็นขนาดใหญ่ โดดเด่น และอาจเกิดความผิดปกติได้ง่าย

Pathologic Aspects of Repair (Abnormalities in Scarring)

HIGH-YIELD CLINICAL CORRELATE

ภาวะผิดปกติ (Abnormality)	พยาธิสภาพและขอบเขต (Pathology & Extent)
Hypertrophic Scar	คอลลาเจนสะสมเกินปกติ แต่ ขอบเขตแผลเป็นไม่เกินขอบแผลเดิม (Confined within original wound boundary) มักค่อยๆ ยุบลงเอง
Keloid Scar	คอลลาเจนสะสมหนาผิดปกติ ลุกลามเลยขอบแผลเดิม (Grows beyond original wound boundary) และไม่ยุบหายเอง (พบเจเนติกส์ในผิวหนัง)
Exuberant Granulation (Proud Flesh)	การเจริญเติบโตของ Granulation tissue มากเกินไป ยับยั้งการเคลื่อนที่ปิดของ Epithelium ต้องตัด/จี้ออก
Wound Dehiscence & Contracture	Dehiscence = แผลปริแยกออกจากกัน (มักเกิดจากแรงดันหรือติดเชื้อ); Contracture = การหดรั้งของแผลเป็นจนจอพับผิดรูป